



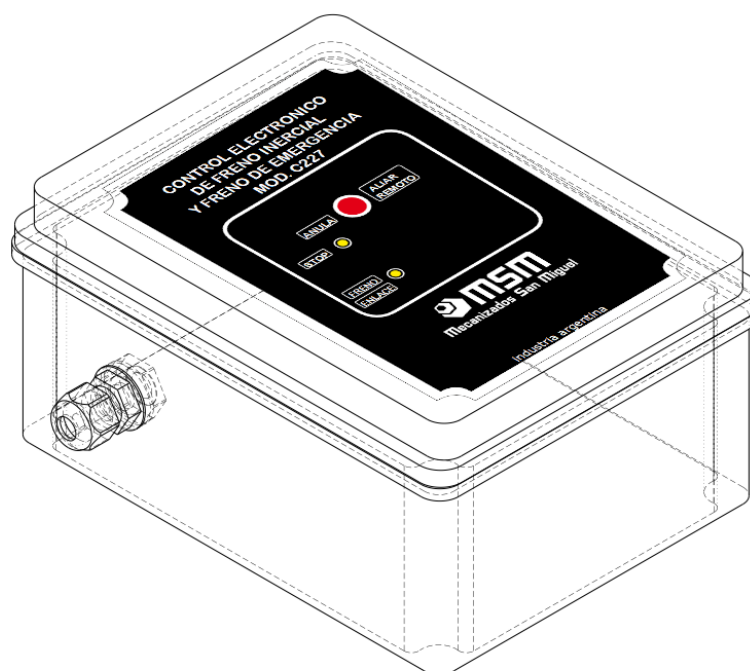
MECANIZADOS SAN MIGUEL

Guía de Instalación y uso

Manual de instrucciones para la instalación incluido

Control de Freno electrónico

Nº modelo **C227**



(Esta ilustración representa al C227)

- Este manual describe los procedimientos de instalación, El conexionado de los cables y configuración del equipo

MECANIZADOS SAN MIGUEL SA

<https://msm.com.ar>



MECANIZADOS SAN MIGUEL SA

AV SAN MIGUEL 0

(CP 2631) PUEBLO MIGUEL TORRES

PCIA SANTA FE

ARGENTINA

Tel: +54 3465 422528

Email: correo@ejes.com.ar

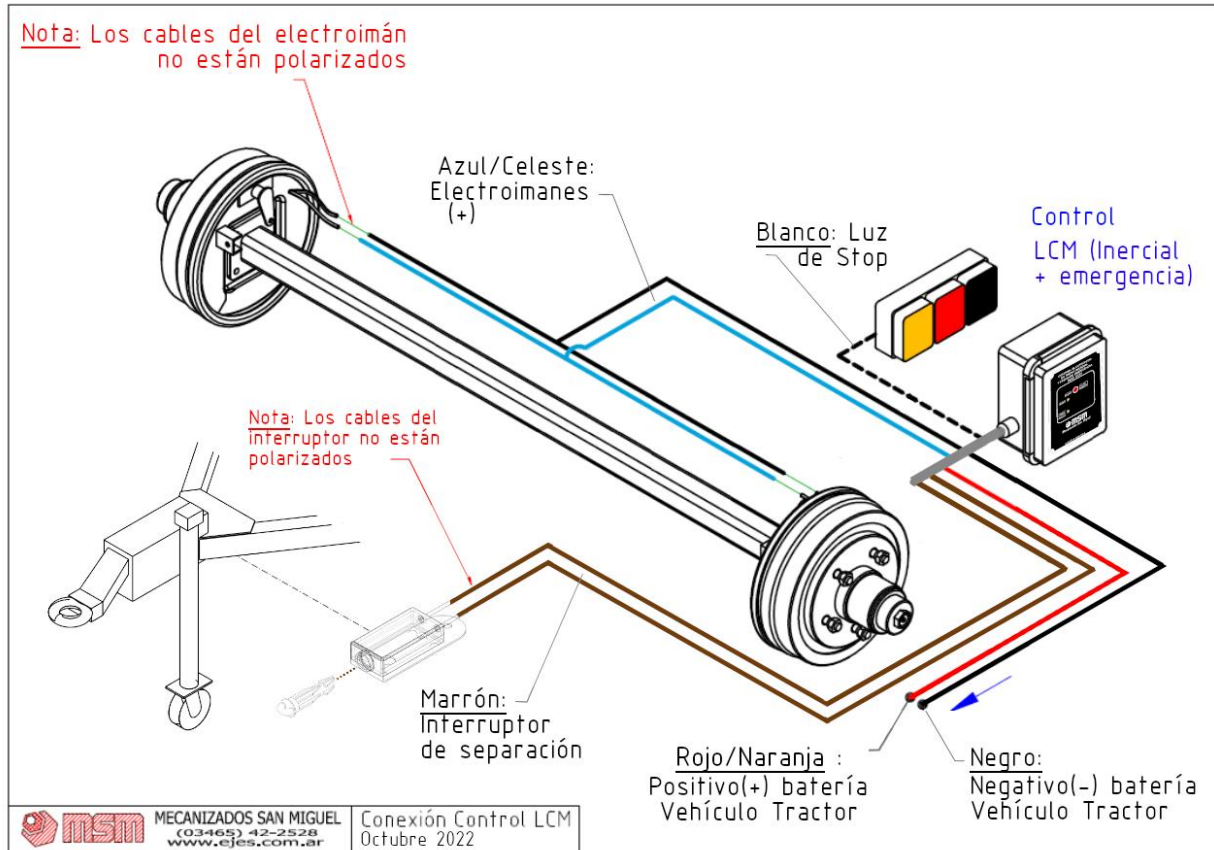
Instalación

Presentar el control en una ubicación fija del acoplado resguardado de la lluvia y las salpicaduras. Evitar colocarlo dentro de cajas metálicas que podrían interferir con el enlace Bluetooth afectando negativamente su alcance.

La carcasa cuenta con agujeros de fijación internos que para acceder a ellos se deben retirar los cuatro tornillos de la tapa.

EL cableado del equipo:

Uso	Color	Sección (mm ²)	Descripción
Alimentación General	Rojo / Naranja	2,5	Se conecta al VEHICULO TRACTOR (batería +) mediante conector apropiado (con cable de sección de 2,5mm).
	Negro ⁽¹⁾	2,5	Se conecta al VEHICULO TRACTOR (batería -) mediante conector apropiado. También se conecta a MASA.
Aviso de Freno	Blanco	0,75	Se conecta el cable utilizado para encender la luz de stop del tráiler, es decir, el cable tiene tensión solo cuando se enciende dicha luz.
Alimentación ejes	Celeste / Azul	2,5	Alimenta los magnetos dentro de las campanas de frenos (con cable de sección de 2,5 mm). El circuito se cierra con un cable NEGRO ⁽³⁾ conectado a MASA.
Interruptor de separación	Marrón	0,75	Se conecta a cualquiera de los cables del interruptor de separación.
	Marrón	0,75	Se conecta a cualquiera de los cables del interruptor de separación.



NOTA: si el número de ejes es mayor a dos, se debe utilizar cable de **4mm²** en lugar de 2.5mm²

NOTA 2:
 Los electroimanes del freno siempre deben conectarse en paralelo

Aplicación

MSM FRENO V2

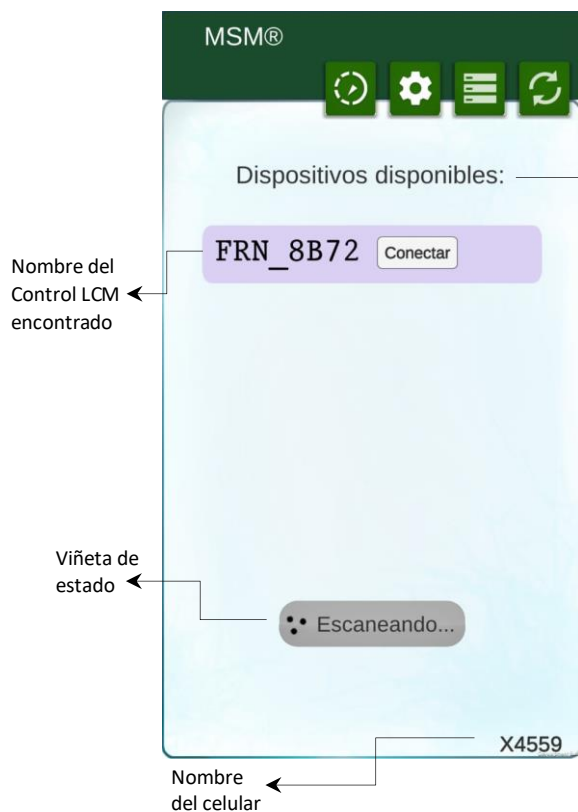


La aplicación se encuentra disponible para descargar e instalar en celulares Android e IOS desde Google Play y App Store respectivamente.

O a través del siguiente link:



<http://bit.ly/38Jnod2>

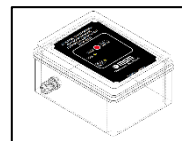


Consta de 4 pestañas por las que se puede navegar por la App. Información , Calibración , Lista de dispositivos  y Escáner .

La primera pestaña activa es la de *Escáner*. En ella se muestra una lista de **Dispositivos disponibles** que aparecerán en la medida que son encontrados por el celular.

Registro de un nuevo celular

- Si es la primera vez que va a enlazar su celular a un dispositivo debe habilitar la ventana de registro pulsando el botón rojo del equipo:

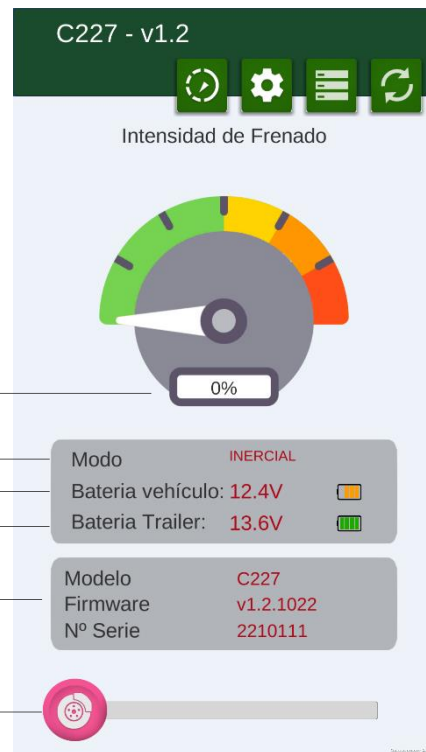


- Seguidamente empezará a parpadear una luz testigo indicando que el equipo se encuentra preparado para recibir conexiones entrantes.
- A continuación, debe tocar el botón de conectar (a la derecha del nombre del dispositivo LCM)
- Al establecer la conexión automáticamente se mostrará la pestaña de *Información* 

Pestaña de Información

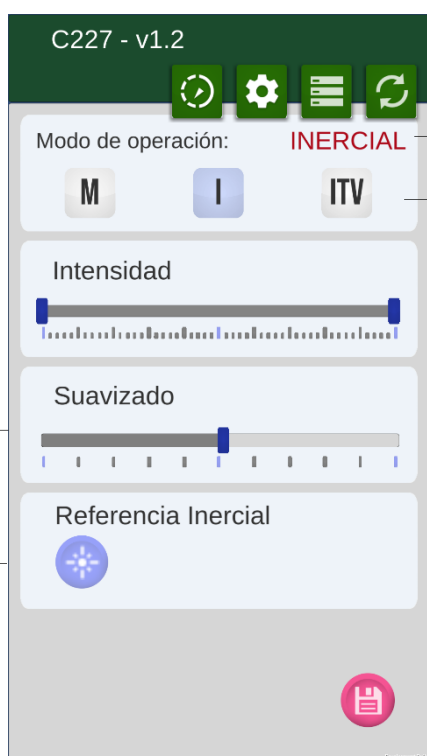
La pestaña de información presenta valores que se actualizan en tiempo real sobre el estado del Control

- El dato más importante que exhibe es el valor de intensidad que se está aplicando a los electroimanes de manera instantánea.
- Se Indica en todo momento el modo de trabajo del equipo.
- El valor tensión de la batería del auto.
- El valor de tensión de la batería de emergencia. Este valor debe encontrarse siempre cerca de **13V** si no es así, probablemente sea necesario cambiarla.
- Se muestra información de seguimiento como, Modelo, versión y número de serie
- También permite al usuario ensayar un frenado de intensidad variable apretando y arrastrando el botón de la barra.



Pestaña de Calibración

En la pestaña de calibración se pueden modificar los parámetros de funcionamiento del freno a gusto del usuario. Por defecto viene configurado como se muestra en la siguiente imagen (modo: inercial intensidad máxima: 100 y mínima: 0)



→ Se enuncia el nombre del modo de funcionamiento seleccionado.

→ Tocando un botón u otro se puede alternar entre los distintos modos

M: Manual, **I:** Inercial, **ITV:** Inspección Técnica Vehicular

- **MANUAL** significa que, en cualquier condición de frenado, siempre envía una potencia constante a los frenos, sin tener en cuenta la violencia con que el vehículo tractor lo acciona. La potencia entregada, es el valor que hemos seleccionado en la barra de intensidad.

- **INERCIAL** significa que, la potencia de frenado del tráiler es **PROPORCIONAL** a la aceleración negativa que el vehículo tractor experimenta, por lo tanto, es proporcional a la fuerza de frenado. Mientras mayor sea la fuerza de frenado mayor será la potencia que se aplicara a los frenos.

- **INSPECCION TECNICA** SOLO DEBE USARSE únicamente al realizar la prueba de frenado solicitado por el inspector. Se procede a configurar el modo ITV antes de comenzar. Luego, frenar normalmente (pisando el pedal de freno) cuando se esté realizando las pruebas. Al terminar se debe configurar el modo de operación anterior para volver a su uso normal.

→ **Referencia inercial** El Control LCM Descubre y aprende la dirección de movimiento con el uso. Esto puede llevar a equivocaciones en la lectura de los parámetros inerciales en el caso de que sea cambiada la posición relativa del equipo dentro del tráiler o sea instalado en otro vehículo. Por eso se dispone de un botón de reinicio de la referencia inercial.

→ **Suavizado** al aumentar el suavizado se agregan deliberadamente retardos en la actuación del controlador para obtener una respuesta mas suave a la hora de pisar el pedal, sin embargo, esto aumenta el desgaste de los frenos del vehículo tractor.

Intensidad Esta barra de intensidad tiene para configurar el valor de operación cuando se encuentra en modo manual y el valor máximo-mínimo cuando se encuentra en modo inercial.

El valor mínimo, que solo está disponible en modo inercial, proporciona un piso de frenado a la intensidad esto garantiza que en condiciones donde el tráiler no experimente fuerzas de aceleración (por ejemplo, estando quieto) igual sea aplicado un valor constante y pequeño al pisar el pedal de freno.

La configuración de este valor queda a gusto del usuario. Tenga en cuenta que si es muy elevado el comportamiento del freno se asemejará más al freno manual.



Una vez realizados todos los cambios deseados es importante confirmarlos presionando el botón de guardar

Pestaña de Lista de dispositivos



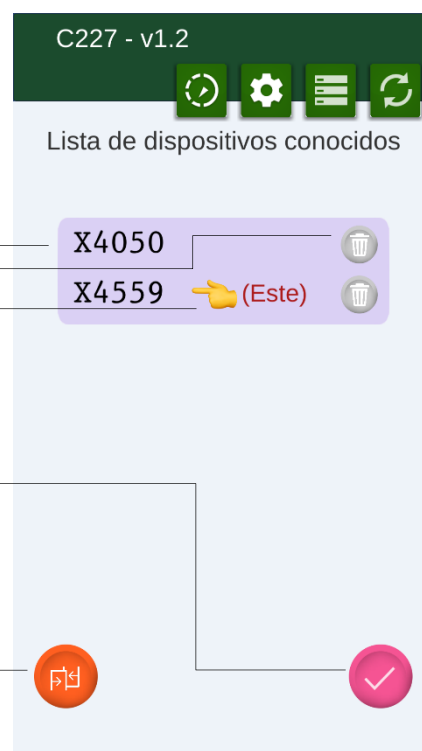
El Control LCM por seguridad presenta una lista en memoria de celulares que tienen permitido entrar y configurar sus parámetros para registrar estos celulares se debe realizar el procedimiento descrito en la *página 3*. Luego serán enlistados sus nombres aquí

También, se da la opción de eliminar los privilegios de configuración a cualquier dispositivo registrado

Se destaca mediante el emoji de un dedo índice cual celular de la lista es con el que se está accediendo a esta información.

El botón  vuelve a la pestaña de *Calibración* y habilita el botón de guardado para que puedan ser guardados los cambios.

Hermanado. Este botón hacer un frenado a potencia máxima utilizando la energía auxiliar lo que permite un frenado violento y seguro para la electrónica, con el fin de lograr el acoplamiento del sistema mecánico del freno. Solo se debe realizar cuando las pastillas o las campanas son nuevas.



Para realizar el hermanado del sistema mecánico debe manejar a velocidad moderada y constante realizando una pulsación periódica de 3 segundos apretado y 3 segundos soltado las veces que sea necesario. Notará una mejoría en la respuesta general del freno.

Nombre
del celularPestaña Escáner

Si el celular se encuentra conectado al Control LCM la pantalla de escáner muestra el nombre del control junto al cartel de “Conectado”

El símbolo de la cadena indica que este Control se encuentra enlazado al celular. Por lo tanto, el celular se conectará automáticamente la próxima vez que lo encuentre.

Solo se mantendrá enlazado el ultimo LCM al que el celular se conectó, si son encontrados otros no se establecerá la conexión hasta que el usuario deliberadamente lo indique apretando el botón de “conectar”.

Para desconectar y romper el enlace de conexión automática () debe apretar “Desconectar”

A pesar de haber desconectado si no se eliminó el *nombre del celular* de la lista de dispositivos (página 6) todavía estará habilitado para conectarse sin hacer la secuencia de registro de la página 3.